Énoncé • Exercice 3 – Isolation, questions 4 et 5

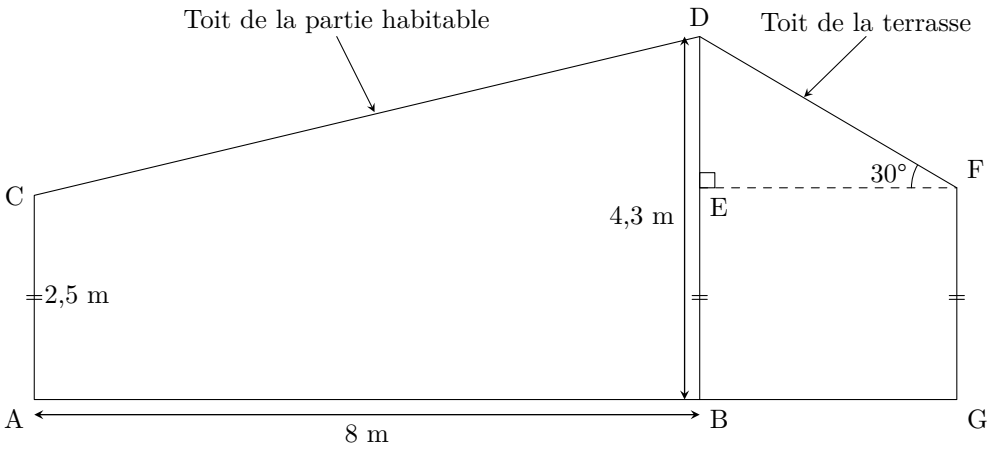
Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, 7 décembre 2023

→ Traite les questions 4 et 5 (DE = 1,8 m).

Exercice 3 : Isolation — 18 points

Matthieu souhaite isoler la toiture de sa maison.
Il compte utiliser de la laine de roche pour le toit de sa terrasse et de la ouate de cellulose pour le toit de la partie habitable.
Il a noté sur un plan de sa maison ci-dessous (vue de profil), toutes les mesures qu'il connaît :

Le plan n'est pas à l'échelle



On donne : AC = 2,5 m AB = 8 m BD = 4,3 m $\widehat{EFD} = 30°$
Les points D, E, B ainsi que les points A, B, G sont alignés.

4. Montrer que la longueur CD du toit de la partie habitable est égale à 8,2 m.
Rédiger la réponse en faisant apparaître les différentes étapes.

On considère que :

- le toit de la partie habitable est un rectangle de longueur 12 m et de largeur 8,2 m ;
- Matthieu souhaite installer de la ouate de cellulose sur une épaisseur de 10 cm ;
- la densité de la ouate de cellulose est de 40 kg/m^3.

5. Déterminer la masse, en kg, de ouate de cellulose qu'il doit acheter pour le toit de la partie habitable.
Toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte.